

胶西北黄埠岭金矿深部及外围找矿前景 与找矿方法探讨

丛培章¹, 徐国明², 颜倩琼³, 杨斌³, 阎复传¹, 王慧^{1,3}

(1. 招金矿业股份有限公司, 山东 招远 265400; 2. 山东招金地地质勘查有限公司, 山东 招远 265400;
3. 中南大学地球科学与信息物理学院, 湖南 长沙 410083)

摘要: 黄埠岭金矿位于灵北断裂带西南段, 其深部及其外围区仍有找矿潜力, 找矿远景区包括: I号远景区, 位于灵北断裂带盛家-马埠徐家段, 发育遥感泥化蚀变和 As-Sb-Au-Ag-Cu 元素组合异常, 针对该区覆土厚、露头少的特点, 宜采用高精度瞬变电磁法 (TEM) 和音频大地电磁法 (AMT) 等物探技术探测灵北断裂带“主断裂”及其上盘次级断裂位置和深部变化情况; II号远景区, 位于七厘山矿区, 鉴于主矿体走向延长较大及上盘遥感泥化蚀变异常和 Au-Ag-Cu-As-Sb 元素组合异常的情况, 在其深部寻找“第二富集带”可做为一个主要找矿方向, 宜选择典型剖面开展音频大地电磁法 (AMT 法) 测量, 探测 400m 以下深度的断裂带及低阻异常分布位置, 为钻探工程验证提供依据; III号远景区, 位于灵北断裂带凤凰庄段。发育 Au-Ag-Cu-As-Sb 元素组合异常和金矿化, 针对该区露头发育、化探异常清晰的特点, 宜采用大比例尺构造与蚀变填图, 结合构造地球化学法加密, 查明灵北断裂带主带及次级含矿或蚀变断裂的找矿潜力与找矿有利部位。

关键词: 找矿预测; 找矿方法; 黄埠岭金矿; 灵北断裂带

中图分类号: P611 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-4051(2015)08-0089-03

Discussion on ore prospects and prospecting methods of deep and peripherals of Huangbuling gold deposit in the northwest of Jiadong peninsula

CONG Pei-zhang¹, XU Guo-ming², YAN Qian-qiong³, YANG Bin³, YAN Fu-chuan¹, WANG Hui^{1,3}

(1. Zhaojin Mining Industry Co., Ltd., Zhaoyuan 265400, China;

2. Geological Survey Co., Ltd., Shandong Zhaojin, Zhaoyuan 265400, China;

3. School of Geosciences and Info-Physics, Central Southern University, Changsha 410083, China)

Abstract: Located in the southwest section of Lingbei fault zone, Huangbuling gold deposit has a good potential for prospecting prediction. Prospecting areas includes Section I from Shengjia to Mabuxujia in Lingbei fault zone, which is characterized by argillic alteration of remote sensing and abnormal combination of elements As-Sb-Au-Ag-Cu. It has been suggested that geophysical techniques such as TEM and AMT be used in Lingbei fault zone to probe occurrence changes of the “main fault” and its secondary fractures on the hanging wall, according to the characteristics of the earth cover and the outcrop of the area. Section II is in Qilishan mining area. In view of the great extension of its orebodies and its argillic alteration of remote sensing and abnormal combination of elements Au-Ag-Cu-As-Sb, when “the second enrichment zone” is being searched in deep areas as a main prospecting direction, AMT measuring is suggested to be used in a typical section to probe fault zones and Low resistivity anomalies below 400m, and to provide the basis for drilling engineering verification. Section III is in Fenghuangzhuang with abnormal combination of elements Au-Ag-Cu-As-Sb and gold mineralization points. In this section, large-scale structure and alteration mapping method along with tectonogeochemical sampling method should be used to search for the main fault and

secondary fractures of Lingbei fault zone which have greater prospecting potential ,because of the widespread-exposed rocks and the apparent geochemical anomalies in this section .

Key words: prospecting prediction ; prospecting methods ; Huangbuling gold deposit ; Lingbei fault zone

1 黄埠岭矿区及外围地质概况

黄埠岭金矿位于山东省招远市蚕庄镇西南,在构造位置上处于灵北断裂带西南段。灵北断裂带是一条夹持于招平断裂带和焦家-新城断裂带之间的次级断裂带,该带断续延长约 20 余千米,其中灵北主断裂总体走向 NE 约 45°,倾向 SE,倾角约 50°。沿灵北断裂带分布有灵山沟、黄埠岭、七厘山、北截、魏家沟等一系列金矿床(点)。矿化类型以破碎

带蚀变岩型为主。

玲珑型花岗岩是黄埠岭矿区内分布面积最广的岩石,占出露面积 90% 以上,也是矿体的直接围岩(图 1)。矿区内主断裂构造为灵北断裂带,金矿体主要产于主断裂上盘次级断裂中,直接赋矿围岩为黄铁绢英岩。在黄埠岭矿区外围分布有七厘山金矿床及凤凰庄、大韩家金矿点。

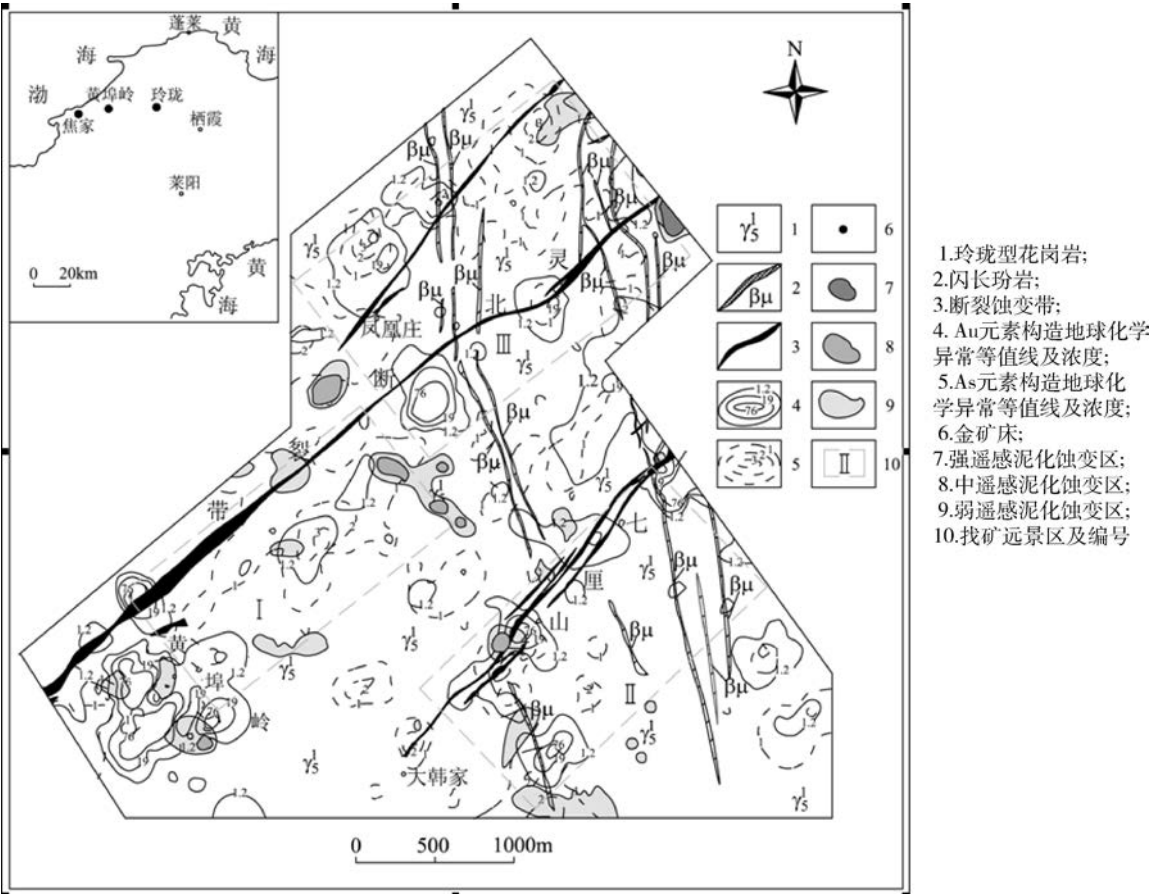


图 1 黄埠岭矿区及外围综合异常分布与找矿预测简图

2 黄埠岭金矿深部及外围找矿中存在的主要问题

2000 年以来,曾有多家科研单位和地勘单位在黄埠岭矿区及其外围开展过物、化探测量和与找矿有关的地质科研工作,但找矿工作一直没有取得显著进展,究其原因,主要问题有几个方面。

1)对矿体侧伏规律研究不足。以黄埠岭主矿区为例,该区勘探深度均已接近 400m,但深部找矿效果不理想,其主要原因之一是没有查明矿体的侧

伏规律。从相邻的灵山沟金矿的勘探经验看,矿体向 NE 方向侧伏的规律明显^[1],而在整个胶西北地区,在倾向 SE 的含矿断裂带中,矿体向 NE 方向侧伏具有普遍性,而在黄埠岭现采区的 NE 方向由于第四系覆土广泛覆盖,研究和找矿工作都显不足,因此,亟待加强该区矿体侧伏规律研究及侧伏方向的勘探投入。

2)对灵北断裂带主断裂位置及其控矿规律研

究不足。对于灵北断裂带主断裂在黄埠岭矿区的位置,有 2 种不同观点,一种认为从凤凰庄-黄埠岭一带穿过,另一种认为从七厘山矿区穿过。另外,在黄埠岭矿区的“主断裂”局部已发现有金矿化,在凤凰庄一带的“主断裂”下盘的次级断裂中也发现有金矿化,但目前对灵北断裂带不同区段控矿规律的研究明显不足,因此,应加强灵北断裂带构造方面的研究,以查明主断裂位置及不同区段的控矿规律。

3)探测方法单一及针对性不强。以往的勘查和科研工作有一个明显不足,即这些勘查和科研项目所采用的探测方法往往很单一,且针对性不强,尤其对不同项目中的化探、物探及遥感成果缺乏综合。在对覆土广泛发育地区及已知矿体深边部探测方面,尤其缺少高精度和抗干扰的物探测深技术的应用。

4)一些重要区段的研究程度和勘探程度偏低,包括灵北断裂带盛家-马埠徐家段、七厘山矿区深、边部及灵北断裂带凤凰庄段。

3 成矿条件与找矿前景分析

就黄埠岭矿区深边部及外围区而言,其有利成矿条件和找矿标志主要体现在:①在胶西北地区,大、中型金矿具有沿断裂带成带或成片集中分布的特点,其中沿灵北断裂带及其次级断裂发育灵山沟金矿、金岭金矿等中型规模以上的金矿床,而黄埠岭及其外围区毗邻灵山沟金矿,其成矿环境,成矿条件及矿化类型相似;②黄埠岭及其外围区广泛发育玲珑型花岗岩,不仅发育钾化蚀变,还发育具典型侵入岩体特征的块状构造,其成矿条件明显优于具片麻状构造的玲珑型花岗岩;③遥感蚀变信息提取和构造地球化学测量显示,在毗邻黄埠岭矿区的盛家-马埠徐家段发育遥感泥化蚀变及 As-Sb-Hg 头晕元素组合异常;在毗邻灵山沟矿区的七厘山和凤凰庄段发育 Au-Ag-Cu-As-Sb 元素组合异常和金矿化。

因此,黄埠岭矿区深部及其外围区仍有较大的找矿潜力,找矿远景区包括以下几个区域。①Ⅰ号远景区:位于灵北断裂带盛家-马埠徐家段(图 1)。该区发育遥感泥化蚀变和 As-Sb-Au-Ag-Cu 元素组合异常,其中 As 元素异常浓度高,规模大,Au、Ag、Cu 等元素主要表现为低缓异常,显示其深部有一定

找矿前景。②Ⅱ号远景区:位于七厘山矿区深部。近年来该区找矿取得显著进展,不足的是该区勘探深度普遍低于 400m,鉴于主矿体走向延长较大及上盘遥感泥化蚀变异常和 Au-Ag-Cu-As-Sb 元素组合异常的情况,在其深部寻找“第二富集带”可做为一个主要找矿方向。③Ⅲ号远景区:位于灵北断裂带凤凰庄段。发育 Au-Ag-Cu-As-Sb 元素组合异常和金矿化。隐伏矿是主要找矿目标。

4 找矿方法探讨

黄埠岭金矿及其外围地区所面临的找矿任务是隐伏矿床大比例尺定位预测。而矿床大比例尺定位预测是一项集地、物、化、遥综合预测手段和信息集成处理的系统工程,所面临是一个复杂的多元多因综合信息系统^[2]。

因此,在黄埠岭金矿及其外围地区宜采用多元信息找矿方法和技术,并针对测区不同地段地质条件和勘探程度的差异,采用不同的方法与技术组合。

1)在Ⅰ号远景区,针对覆土厚、露头少的特点,宜采用高精度瞬变电磁法和音频大地电磁法(AMT 法)等物探技术探测灵北断裂带“主断裂”及其上盘次级断裂位置和深部变化情况,结合以往所做的化探和遥感蚀变异常,查明该区找矿潜力,提供可供钻探工程验证的找矿靶位。

2)在Ⅱ号远景区,该区探矿深度已接近 400m,进一步找矿目标主要为深部“第二富集带”,在构造地球化学异常及遥感泥化蚀变异常基础上,宜选择典型剖面开展音频大地电磁法(AMT 法)测量,探测 400m 以下深度的断裂带及低阻异常分布位置,为钻探工程验证提供依据。

3)在Ⅲ号远景区,针对露头发育、化探异常清晰的特点,宜采用大比例尺(1:2000)构造与蚀变填图,结合构造地球化学法加密,查明灵北断裂带主带及次级含矿或蚀变断裂的找矿潜力与找矿有利部位。

参考文献

[1] 孙振佐,武际春,哈本海,等.灵山沟金矿的矿床地质特征及找矿方向[J].黄金科学技术,2003,11(5):16-22.
[2] 彭省临,刘亮明,赖健清,等.层次分析法在矿床大比例尺定位预测中的应用—以铜陵凤凰山铜矿为例[J].大地构造与成矿学,2005,29(1):71-77.